Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale
de la Formation Professionnelle
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Centre National de l'Évaluation, des Examens et de l'Orientation

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur
Session Mai 2019

- Sujet -

Filière :	Développement des Systèmes d'Information - DSI -	Durée :	4 Heures
Épreuve :	Conception des Applications Informatiques - CAI -	Coefficient :	50

CONSIGNES

- ✓ **Le sujet comporte 3 dossiers.**
- ✓ **Chaque dossier doit être traité dans une feuille séparée.**

Barème de notation

Dossier 1 : Suivi des zones de stockage et du chargement	12 points
Dossier 2 : Réparation des containeurs	14 points
Dossier 3 : Mise à niveau du réseau	14 points
Total	**40 points**

- ✓ **Il sera pris en considération la qualité de la rédaction lors de la correction.**
- ✓ **Aucun document n'est autorisé.**

ÉTUDE DE CAS : GESTION DE CONTAINEURS

La société **TRANS-MAR** est spécialisée dans la gestion de containeurs destinés au transport de marchandises. Son activité consiste à :

- ✓ Gérer le déchargement et la réception des containeurs ;
- ✓ Gérer le placement en zone de stockage ;
- ✓ Gérer le chargement des containeurs sur les remorques de transport (*routier ou ferroviaire*).

Son siège social est situé à Casablanca et ses sites d'activités sont installés dans les ports de :

- o Nador ;
- o Tanger Med
- o Mohammadia ;
- o Tanger Port ;

Chaque port comporte un système informatique organisé en réseau local. Ces réseaux sont interconnectés afin de permettre l'échange d'informations en temps réel entre les différents ports.

Le système d'information de l'entreprise est également relié à ceux de ses différents partenaires (*transporteurs maritimes, transporteurs routiers et ferroviaires…*).

Scanned by CamScanner

DOSSIER I : SUIVI DES ZONES DE STOCKAGE ET DU CHARGEMENT *(12 pts)*

La société **TRANS-MAR** décide de mettre en place un système en ligne permettant la gestion des réservations et location des **zones de stockage** ainsi que la présentation des prix pour différentes zones. La plateforme permet aux clients de faire leurs demandes en ligne et d'assurer le suivi de chaque demande.

❖ Gestion des réservations des zones de stockage :

Le fonctionnement du système est décrit comme suit :

- ✓ Pour accéder à la plateforme, le client doit s'adhérer pour avoir un login et un mot de passe.
- ✓ L'adhérent peut consulter à distance la liste des zones de stockage (*disponibilité*) pour demander une réservation à une date donnée.
- ✓ Une adhésion est valable cinq ans au maximum à compter de la date d'inscription. Lors de sa première connexion, l'adhérent doit modifier son mot de passe.
- ✓ Un client peut céder une zone puis la reprendre sur une autre période.
- ✓ Lors d'une demande de réservation, l'adhérent doit indiquer la date de début, la durée et la zone de stockage ainsi que le mode de paiement.
- ✓ L'adhérent doit avoir payé ses factures et libérer les zones de stockage à la fin de la période de location.
- ✓ Dans le cas où un client change de zone au cours du contrat de location, la somme à payer est répartie entre l'ancienne et la nouvelle zone en fonction du temps d'occupation.
- ✓ Le responsable des zones de stockage peut effectuer les opérations suivantes :
  - Faire des recherches et déterminer les disponibilités des zones.
  - Envoyer, dans le cas d'un retard, un courrier de rappel à l'adhérent pour régulariser sa situation.
  - Consulter l'historique de toutes les locations afin de répondre aux diverses enquêtes et avoir un meilleur suivi des adhérents.
  - Valider ou non les demandes de réservation faites par les adhérents à distance.
  - Envoyer les actualités et les offres aux adhérents.
- ✓ L'adhérent peut consulter l'état de sa réservation (*en cours, validée, annulée*).
- ✓ Une réservation validée est transformée automatiquement en une location.

1. Citer les acteurs qui agissent sur le système étudié. *(1 pt)*
2. Élaborer le diagramme des cas d'utilisation correspondant. *(4 pts)*
3. Décrire par un diagramme de séquence le scénario du cas d'utilisation « ***réserver une zone de stockage*** » suivant :

   « Pour réserver une zone de stockage, l'adhérent doit s'identifier et s'authentifier. Le système lui propose une liste de zones disponibles. L'adhérent effectue son choix. Le système envoie un formulaire. L'adhérent rempli soigneusement ce formulaire. Le système vérifie les données, enregistre la demande et envoie une notification au responsable du port ». *(2 pts)*

Scanned by CamScanner

❖ Gestion des chargements des containeurs :

Le responsable commercial de la société **TRANS-MAR**, désire en particulier améliorer le système qui assure le suivi de l'arrivée en port des containeurs et leur déchargement. Pour cette raison, il a établi le cahier des charges suivant relatif à un seul port :

- À l'arrivée d'un containeur, le responsable vérifie les documents administratifs et ordonne le chargeur de placer le containeur dans la **zone de stockage louée** par son locataire (*client*).
- Une arrivée est identifiée par un code et caractérisée par la date et l'heure. Chaque arrivée, concerne plusieurs containeurs.
- Lors d'une arrivée, un containeur peut contenir plusieurs types de matières avec des quantités différentes et concerne un seul propriétaire (*client*).
- Un **client** est identifié par une référence (*IF : identité fiscale*) et caractérisé par sa raison sociale, adresse tél, email, ville, pays et les données d'un contact (*CIN, Nom, Prénom, Email, tél*).
- Le **contact** est un employé chez le client et il est le seul interlocuteur avec **TRANS-MAR**.
- Un **containeur** est identifié par un code international unique reconnu par tous les ports et possède une appellation. Afin de placer ce containeur sur la remorque appropriée, il est nécessaire de connaître ses dimensions (*largeur, hauteur, longueur*). Chaque containeur appartient à un seul client.
- Un containeur ne peut pas transporter n'importe quel type de matière. Pour cela, le système informatique doit comporter la liste complète des types de matière autorisés. **Un type de matière** est identifié par un code et caractérisé par un libellé et la quantité maximale autorisée.
- Tout **Contrat de location** est identifié par un numéro et caractérisé par les dates de début et de fin du contrat et concerne un seul client. Un contrat de location peut porter sur plusieurs zones. Il est nécessaire de mentionner pour chaque zone louée, les dates de début et de libération.
- Un client peut avoir plusieurs contrats de location
- Une **zone de stockage** est identifiée par une référence et caractérisée par un type (*permanente, semi-permanente, temporaire*), une surface, disponibilité et appartient à une seule **région**.
- Le **tarif** (*coût*) appliqué pour une zone de stockage dépend de son type, la surface et de la région.
- Chaque **région** est identifiée par un code et possède une désignation.

Exemple : le tableau présente les zones de la région A d'un port.

Région	Réf. Zone	Type	Surface en m²	Durée minimale	Tarification DH
région A	A125	Permanente	40	>=24 mois	550.00
	A003	Semi-permanente	120	<24 mois	1200.00
	A325	Temporaire	240	<= 3 mois	1300.00

4. Construire le diagramme de classes permettant de représenter les informations décrites par le cahier des charges. *(5 pts)*

Scanned by CamScanner